

指定仓库中可信开放集加密恶意流量检测方案的专利化分析与说明书草稿

执行摘要

我实际聚焦并交叉核对了三处材料：

方向分析/专利/01_证据冲突感知的可信开放集加密恶意流量检测方法及其装置、综合分析、paper。现有方案已经把多模态侧信道、证据冲突、开放集拒识、未知候选池和反馈闭环揉到了一条主线上，但还存在统计口径不一致、综合分析自动化偏粗、冲突极高时仍直接做 DS 融合、阈值与在线更新策略偏粗、未知良性与未知恶性边界不清等问题。基于这些问题，我给出一版更稳的整改方案，并整理成可直接粘贴进用户专利模板正文的说明书草稿。 1

仓库材料的可用信息与现有方案梳理

这次能稳定读取到、而且和任务直接相关的材料，主要有四类：一是目标专利资料包里的《资料收集》《专利交底书草案》《现有技术对比表》《附图与流程说明》；二是 综合分析/README.md 与 06_总结报告.md；三是 paper/ 的 PDF 索引页；四是你上传的专利模板文档。综合分析 README 说明，该目录汇总的是 paper/ 下 850 篇论文的自动化综合分析结果，流程包括从 文献.md 抽元数据、对 PDF 前 3 页做文本抽取，再基于题名、摘要、关键词和代码索引做规则化多标签分类；同时根目录 README 又写 paper/ 下当前有 858 篇 PDF，说明仓库里至少存在一次“论文库总量”与“已完成综合分析总量”的口径差异。这个差异本身就是后续专利论证时要先讲清楚的一个版本管理问题。 2

从 综合分析/06_总结报告.md 看，仓库作者对 850 篇论文做出的总判断是：最大板块仍然是“加密流量分类与应用识别”，但研究脉络已经明显往“多源关联”“在线自适应”“可信运营”方向推进；在高频科学问题里，“开放世界未知攻击与误报控制”出现了 131 篇，“多源异构数据融合与上下文建模”出现了 241 篇，“域迁移、概念漂移与真实网络分布变化”出现了 128 篇。这和目标专利资料包里的定位是吻合的：不是只做一个会分类的模型，而是要做一个能处理未知、能解释冲突、还能长期更新的工程化方案。 3

目标专利资料包给出的核心构思很清楚：在不解密载荷的前提下，从流统计、包长方向时序、TLS/QUIC 可见协议字段、字节摘要/时频特征、主机一会话一域名关系图等多模态侧信道里生成“类别证据 + 不确定性 + 可靠度”，然后算模态间冲突，再做证据折扣融合，最终把融合不确定性、原型距离、能量分数和校准阈值拼成开放集未知风险，输出“已知正常 / 已知恶意 / 未知恶意候选 / 待复核”。这条主线在专利交底草案、资料收集和附图说明里是一致的。 4

如果把仓库当前方案和几类代表性文献思路放在一起看，可以得到下面这张更适合专利写作的对照表。

方案或模块	仓库/论文里的核心技术点	长处	当前不足	对最终专利方案的启发
闭集加密流量分类主线	依赖已知类训练集，在统计、序列、字节或预训练表征上做分类	已知类精度高，工程实现成熟	一旦出现未知攻击族，容易被硬塞进已知类；仓库草案也明确把这点列为首要痛点	可以保留其“已知类识别器”，但必须外接开放集风险层。 5

方案或模块	仓库/论文里的核心技术点	长处	当前不足	对最终专利方案的启发
OpenMax 开放集识别	用开放集层估计 unknown 概率，解决深网强制闭集输出的问题	是开放集识别的经典起点	原始场景不是加密流量，且不处理多模态冲突与工程反馈闭环	适合作为“未知风险分量”之一，但不能直接拿来当完整方案。 ⁶
Energy-based OOD	用能量分数替代 softmax 置信度做分布外检测	能抑制 softmax 过度自信，论文在 CIFAR-10/WideResNet 上将平均 FPR@95TPR 降低 18.03%	只是一维信号，面对短流、缺模态、模态冲突时不够稳	适合进入风险函数，但不能单独决定 unknown。 ⁷
Evidential Deep Learning	把分类输出建成 Dirichlet 证据分布，同时给不确定性	单次前向即可得到 uncertainty，和仓库“belief + uncertainty”路线天然契合	后续研究指出 EDL 的不确定性可能和误分类偏差耦合，单独拿来当未知风险并不稳	证据头可以保留，但必须配合冲突、原型和校准。 ⁸
HyperVision 图交互未知检测	通过流交互图而不是已知攻击签名来发现未知加密恶意流量	对“未知恶意”很有现实意义；摘要报告其 AUC 至少 0.92、F1 至少 0.86，吞吐至少 80.6Gb/s、平均时延 0.83s	主要是图驱动的无监督异常检测，不直接解决多模态可信融合	证明“关系图”在未知加密恶意流量里很值钱，建议把图模态作为强证据分支保留。 ⁹
M3S-UPD	四阶段：概率嵌入、聚类结构发现、分布对齐离群检测、置信更新	把 few-shot 已知分类和 zero-shot 未知发现放在一套持续学习流程里	仍偏“未知模式发现框架”，对多模态证据冲突和审计证据包写得不够	对未知候选池维护、增量更新很有借鉴意义。 ¹⁰
ET-BERT 预训练表征	用预训练 Transformer 学加密流量 datagram 表征，在多个任务上拉高 F1	对已知类特征学习很强，适合作为序列/字节子模块的底座	它解决的是表征，不是可信开放集	最适合作为最终方案里的“可替换编码器”，不适合作为整套专利主题。 ¹¹
仓库当前专利草案	多模态证据头 + 冲突矩阵 + 证据折扣融合 + 原型距离/能量分数 + 候选池/反馈更新	方向非常对，已经接近可专利化的系统级方案	数学定义、阈值策略、在线更新安全性、冲突极端场景保底机制还不够细	这是最适合继续打磨成专利说明书的主线。 ¹²

再往下看，目标资料包对具体模块的切分也已经很接近“装置权利要求”的语言：流量采集与会话重组、多粒度特征提取、模态证据生成、证据冲突计算、证据折扣融合、开放集风险判定、未知候选池与人工复核反馈、模型阈值与原型更新。这种切法的好处是，既能写成“方法步骤”，也能自然写成“装置模块”，专利结构上很顺。¹³

逻辑漏洞、技术不足与整改方案

先说结论：仓库现有方案的方向没问题，真正的问题不在“有没有新意”，而在“有没有把新意写扎实”。下面这些点，都是我认为需要整改的关键处。

发现的问题	为什么是问题	建议怎么改
paper/ 是 858 篇， 综合分析 却写 850 篇	这会让“文献覆盖度”陈述前后不一致，专利背景技术容易被问到样本基数	在说明书里统一表述为“截至综合分析生成时，已完成 850 篇自动分析；论文库当前总量 858 篇，后续新增论文未全部并入综合统计”。 14
综合分析主要依赖前 3 页抽取 + 规则分类	这适合做大盘梳理，不适合直接当算法细节证据；容易漏掉实验、消融和工程细节	在专利写法里，把综合分析仅当“趋势依据”，而把核心算法依据落在目标专利资料包和可验证原论文上。 15
高冲突时仍直接 DempsterShaferFuse	从资料收集伪代码看，冲突越高只是在折扣前降权，但没有定义“极端冲突的保底规则”；这在工程上容易不稳	增加“多策略融合门控”：低冲突用 DS；中冲突用加权和；高冲突切到 Yager/保守融合，或者直接转待复核。这个判断来自对仓库伪代码的技术分析。 16
unknown risk 还是单层线性加权	线性可解释，但不同协议、资产组、时间窗的分布差异很大，全局一套阈值容易飘	把阈值改成“场景条件化分位数阈值”，按协议、资产组、时间窗分别校准。 17
未知候选池里没有明显区分“未知良性新业务”和“未知恶意新家族”	真实网络里 unknown 不等于 malicious，如果全部进高危池，人工负担会迅速膨胀	增加“两级决策”：先做开放集未知，再做威胁风险重评分；只有高 unknown 且高 malicious risk 才进入未知恶意池。这个改法也更利于降低复核量。 18
在线更新没有防投毒机制	如果把未确认样本直接回流更新原型和阈值，会带来确认偏差和数据投毒风险	增加“隔离缓冲池 + 双重确认 + 延迟更新”：只有人工复核、沙箱或情报交叉确认后，才能进入原型/阈值更新。 19
所有模态都默认全量提取	高带宽场景里这会拖垮时延与算力预算，仓库自己也把高带宽约束列为现实痛点	做成“渐进式两级路径”：轻量路径先跑统计+协议+短序列，只有高风险流再触发字节/图深分析。 20
证据包的字段已列出，但缺少“为什么命中阈值”的硬解释	这会让 SOC 人员看到分数却不好追责和追溯	证据包里固定输出：冲突最大的模态对、被折扣最多的模态、阈值命中项、最近原型距离、相似历史样本。 21

基于上面的问题，我建议把仓库现有思路整改成一套更稳的核心算法。它不是推翻原方案，而是把原方案里没有写细的那部分补齐。

算法名：EC-TOS-EMTD
输入：

流对象 x

模态集合 $M=\{\text{stat}, \text{seq}, \text{proto}, \text{byte}, \text{graph}\}$

已知类原型库 P

场景索引 $s=(\text{protocol}, \text{asset_group}, \text{time_window})$

输出:

标签 $y \in \{\text{known_normal}, \text{known_malicious}, \text{unknown_candidate}, \text{manual_review}\}$

证据包 E_{pkg}

步骤:

1. 轻量特征提取:

提取 $\text{stat}, \text{proto}, \text{short-seq}$;

若轻量风险 $< \tau_{\text{light}}(s)$, 直接输出已知结果;

否则进入深分析路径。

2. 深模态提取:

补提取 $\text{byte}, \text{graph}$, 并计算每个模态质量 q_m 。

3. 证据生成:

对每个模态 m :

$e_m = \text{Head}_m(\text{Encoder}_m(x))$

$\alpha_m = \text{softplus}(e_m) + 1$

$b_m = (\alpha_m - 1) / \sum(\alpha_m)$

$u_m = K / \sum(\alpha_m)$

$r_m = \text{Reliability}(q_m, u_m, \text{hist_calibration}_m, \text{scene}=s)$

4. 冲突计算:

对任意模态对 (i, j) :

$C_{ij} = \text{JS}(b_i, b_j) * \sqrt{(1-u_i)(1-u_j)} * \sqrt{r_i r_j}$

得到全局冲突 C_g 和单模态冲突 c_m 。

5. 自适应折扣:

$\gamma_m = \text{clip}(r_m * \exp(-\lambda c_m) * (1-u_m)^\eta, \gamma_{\text{min}}, 1)$

6. 融合策略门控:

若 $C_g < \tau_{\text{ds}}(s)$: 用 DS/加权证据融合

若 $\tau_{\text{ds}}(s) \leq C_g < \tau_{\text{safe}}(s)$: 用保守加权融合

若 $C_g \geq \tau_{\text{safe}}(s)$: 保留各模态意见并直接进入 review/unknown 风险层

7. 开放集风险评分:

$S_{\text{unknown}} =$

$a1*u_{\text{fused}} + a2*C_g + a3*d_{\text{proto}} + a4*\text{Energy}$

$+ a5*\text{MarginVar} - a6*p_{\text{known}} + a7*00D_{\text{scene_gap}}$

8. 双级判决:

若 $S_{\text{unknown}} \geq \tau_{\text{unknown}}(s)$ 且 $\text{malicious_score} \geq \tau_{\text{mal}}(s)$:

$y = \text{unknown_candidate}$

否则若 $S_{\text{unknown}} \geq \tau_{\text{review}}(s)$:

$y = \text{manual_review}$

否则:

$y = \text{argmax known classes}$

9. 证据包输出：

写入模态意见、冲突矩阵、阈值命中原因、最近原型、相似样本、建议动作。

10. 安全更新：

仅对经人工/沙箱/情报双确认样本，执行原型与阈值更新；

未确认样本只进隔离缓冲池，不直接训练。

这个整改思路和仓库原草案最大的关系是：**原草案负责给方向，整改版负责把工程可落地性、稳定性和可审计性补上。**它也更符合近几年这条研究线的共识：可信检测不能只看 accuracy，还要看 calibration、未知拒识、持续学习和运行代价。²²

可直接放入模板的专利说明书正文草稿

下面这部分，我按你上传的模板结构来组织，默认模板是常见中文专利说明书格式，含“技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式”等栏目。模板骨架与标题也和本发明主题一致。

filecite\turn0file0

发明名称

证据冲突感知的可信开放集加密恶意流量检测方法及其装置。

技术领域

本发明属于网络安全和智能流量分析技术领域，具体说，涉及一种在**不解密加密载荷**的条件下，对 TLS、QUIC、VPN、DoH 等加密流量进行已知恶意识别、未知恶意发现、可信度量化、证据输出和在线更新的方法及装置。它同时覆盖开放集识别、多模态证据融合、不确定性建模和安全运营闭环几个方向。²³

背景技术

这几年加密通信越来越普遍，攻击者也越来越喜欢把恶意通信藏进加密通道里。传统 DPI 这类依赖明文载荷和规则匹配的方法，遇到 TLS、QUIC、VPN、DoH 以后天然就吃亏了，所以研究重点才逐渐从“看内容”转向“看侧信道”，比如流统计、包长方向时序、握手字段、证书摘要、字节摘要、关系图等等。仓库综合分析对 850 篇论文的总结也说明，研究主线已经从单流闭集分类，明显往多源关联、在线自适应、可信运营这种更接近真实网络的方向走。²⁴

但现有技术还是有几类绕不开的短板。第一类问题，是闭集假设太强。很多模型默认训练类和测试类完全一致，一旦碰到没见过的新攻击族、新型加密隧道、新业务伪装流量，就会把未知样本硬归到某个已知类上，而且分数还不低。第二类问题，是很多开放集或 OOD 方法只盯一个信号，比如最大 softmax、能量分数、原型距离或重构误差，这在短流、弱异常、协议升级、概念漂移场景下不稳定。第三类问题，是多模态融合往往只做拼接、注意力或者投票，没有把“模态缺失、模态污染、模态冲突”分开处理，一旦某个模态被噪声带偏，融合结果可能照样高置信出错。第四类问题，是系统大多只给一个类别和一个分数，不告诉分析员“为什么是这个结果”“哪个模态在打架”“这次拒识到底是因为未知，还是因为证据不够”。第五类问题，是很多系统没有把未知候选池、人工复核、沙箱验证、情报回流、原型更新、阈值更新连成闭环，导致模型越跑越旧，运维越做越累。²⁵

发明内容

本发明要解决的，不是“怎样在一个固定数据集上把准确率刷高一点”，而是更现实的几个问题：一是在不解密载荷的情况下，怎样把多种侧信道证据真正联合起来；二是在不同模态互相打架时，怎样区分“模态坏

了”和“流量真有问题”；三是怎样让未知恶意流量不要被高置信误判成已知正常或已知恶意；四是怎样把检测结果做成可解释、可审计、可复核的证据包；五是怎样把人工复核、沙箱和威胁情报的反馈安全地回写给模型，而不是粗暴在线自学习。²⁶

为了解决这些问题，本发明提出一种**证据冲突感知的可信开放集加密恶意流量检测方法**。这个方法的核心思路可以一句话概括：**不是让多个模态“投票”，而是先让每个模态把自己的证据、不确定性和可靠度说清楚，再显式找出它们哪里一致、哪里冲突，最后把冲突本身当成未知风险的信号之一**。这样做的好处是，系统不再只会说“我觉得它像某个类”，而是能顺带说出“我为什么这么觉得、我哪部分拿不准、哪些模态互相矛盾、这次为什么要拒识或送人工复核”。²⁷

在一个优选实施方式中，本发明的检测对象是会话级流量对象 x ，已知类别集合记为 $Y=\{1,\dots,K\}$ ，模态集合记为 $M=\{\text{stat}, \text{seq}, \text{proto}, \text{byte}, \text{graph}\}$ 。其中， stat 是流统计模态， seq 是包长方向时序模态， proto 是 TLS/QUIC 可见协议字段模态， byte 是不可逆字节摘要或时频模态， graph 是主机—会话—域名或主机—证书等关系图模态。每个模态都不直接输出一个硬标签，而是通过各自的编码器和证据头输出非负证据向量 e_m 、类别信念 b_m 、模态不确定性 u_m 和模态可靠度 r_m 。仓库草案已经给出了这条基本表述，本发明在此基础上把它写得更细、更适合工程落地。²⁸

在一个优选实施方式中，模态证据向量可先转换为 Dirichlet 形式，得到： $\alpha_m = \text{softplus}(e_m)+1$ ， $S_m = \sum \alpha_m$ ， $b_m = (\alpha_m-1)/S_m$ ， $u_m = K/S_m$ 。这么处理的目的是，让系统既能保留“这个模态更支持哪个类别”的信息，也能保留“这个模态到底有多拿不准”的信息。考虑到后续研究指出，单独依赖 EDL 不确定性可能会受误分类偏差影响，本发明不把 u_m 直接当未知分数，而是把它当成后续冲突计算和风险评分中的一项输入。²⁹

在一个优选实施方式中，模态可靠度 r_m 由模态质量、模态不确定性、历史校准误差、场景适配分数和缺失惩罚共同决定。可以采用如下示意式： $r_m = \text{sigmoid}(a_1 \cdot q_m - a_2 \cdot u_m - a_3 \cdot \text{ece}_m - a_4 \cdot \text{miss}_m + a_5 \cdot \text{scene}_m)$ 。这里的 q_m 可以是字段完整性、解析成功率、序列长度、图邻居数等质量指标； ece_m 可以是该模态在历史窗口中的校准误差； miss_m 可以表示字段缺失、采样不足、短流或协议解析异常带来的惩罚； scene_m 可以表示该模态在当前协议类型、资产组、业务场景中的适用程度。这个公式不是死的，重点在于：**可靠度不是固定参数，而是和当前样本、当前场景、当前模态状态一起变**。³⁰

在一个优选实施方式中，本发明会显式计算模态间证据冲突。仓库草案给的是 belief 余弦差异结合不确定性的形式，本发明建议把它改成更稳的散度版本，例如： $C_{ij} = \text{JS}(b_i, b_j) \cdot \sqrt{(1-u_i)(1-u_j)} \cdot \sqrt{r_i \cdot r_j}$ 。这里 $\text{JS}(b_i, b_j)$ 表示两个模态 belief 分布的 Jensen-Shannon 差异。这个定义的直觉很直接：如果两个模态结论差很远，而且这两个模态自己又都很自信、质量也不差，那就说明这不是普通噪声，而是值得重视的“证据冲突”。相反，如果其中一个模态本来就很不确定，或者质量明显差，那就别把冲突放得太大。系统在此基础上得到全局冲突度 C_{global} 和单模态冲突度 c_m ，并把它们写入后续证据包。这个改动，本质上是在仓库已有冲突矩阵思路上做了更稳的数学化补强。³¹

在一个优选实施方式中，本发明不再简单地“算完冲突仍统一 DS 融合”，而是先做**自适应折扣**，再做**冲突门控融合**。模态折扣系数可以写成： $\gamma_m = \text{clip}(r_m \cdot \exp(-\lambda \cdot c_m) \cdot (1-u_m)^\eta, \gamma_{\min}, 1)$ 。如果 γ_m 很低，说明这个模态当前不可靠，系统可以把它大幅降权甚至临时屏蔽。之后，系统根据全局冲突度选择融合策略：低冲突场景可以用 Dempster-Shafer 组合或证据加权求和；中冲突场景可以用保守加权融合；高冲突场景则可以直接触发待复核或未知风险判定，而不是硬把矛盾证据揉成一个看似确定的结果。这样做的好处是，系统在“模态都差不多同意”时可以大胆融合，在“模态明显打架”时又不会假装自己很确定。³²

在一个优选实施方式中，本发明使用一个多因素开放集风险函数，而不是只看一个 unknown 分数。可写成： $S_{\text{unknown}} = a_1 \cdot u_{\text{fused}} + a_2 \cdot C_{\text{global}} + a_3 \cdot d_{\text{proto}} + a_4 \cdot \text{Energy} + a_5 \cdot \text{MarginVar} - a_6 \cdot p_{\text{known}} + a_7 \cdot \text{OOD_scene_gap}$ 。这里， u_{fused} 是融合不确定性， C_{global} 是全局冲突度， d_{proto} 是和最近已知类原型的距离， Energy 是能量分数， MarginVar 是 top-k 类别间边界波动项， p_{known} 是最大已知类信念， OOD_scene_gap 是当前样本和场景历史分布之间的偏离量。相比仓库当前“线性组合几个分量”的写法，

本发明强调两个改进：一个是把**场景漂移**也纳入风险，另一个是把阈值从“全局固定值”改成“按协议、资产组、时间窗口条件化校准的阈值”。这样同样一条流，在办公网早上 9 点和生产网凌晨 2 点，不会再被生硬地套用同一把尺子。 33

在一个优选实施方式中，本发明采用两级判定逻辑。第一级，先判断它是不是未知；第二级，再判断它是不是高风险恶意。具体说，如果 S_{unknown} 超过未知阈值，且恶意风险也高，则输出“未知恶意候选”；如果 S_{unknown} 超过复核阈值但恶意性暂时不够高，则输出“待人工复核”；如果 S_{unknown} 不高，则输出已知类结果。这样设计，是为了把“未知良性新业务”和“未知恶意新家族”分开，避免所有 unknown 都一股脑儿冲进高危池。真实网络里，unknown 不等于 malicious，这一点必须在专利方案里说清楚。 34

在一个优选实施方式中，本发明不仅输出判定结果，还输出**结构化证据包**。证据包至少包含：流对象标识、时间、五元组、协议类型、资产组、各模态 belief、不确定性、可靠度与折扣系数、冲突矩阵、最高冲突模态对、融合类别 belief、未知风险分数、阈值命中原因、最近原型距离、相似历史样本、相关未知候选簇、可见协议摘要、包序列摘要、图关系摘要以及建议动作。这样做的直接好处是，SOC 人员看到的就不再只是一个“黑箱告警”，而是一个能说清来龙去脉的证据对象。 21

在一个优选实施方式中，本发明设置**未知候选池与安全反馈更新机制**。未知候选池用于保存未知恶意候选、待复核样本、相似样本簇和复核状态。反馈更新模块接收人工复核、沙箱检测、威胁情报命中、规则校验结果；只有在样本被双重确认后，才允许更新原型、阈值、未知候选簇和模态可靠度。未确认样本只进入隔离缓冲池，不直接参与模型训练。这个设计的目的，是防止把可疑样本直接拿来在线学习，导致模型被噪声标签甚至投毒样本带偏。 35

在一个优选实施方式中，本发明采用**渐进式部署结构**。轻量路径先提取统计、协议和短序列特征，做第一轮快速筛查；只有高风险或者高冲突样本，才进入字节模态和关系图模态的深分析路径。这样做是因为综合分析和目标资料包都指出，高带宽实时场景是实际部署的一大约束，不能默认所有流都走最重的特征链。这个两级路径设计，有利于兼顾吞吐、时延和检测质量。 36

本发明的有益效果

和传统闭集分类器相比，本发明最大的收益，是能显著降低未知加密恶意流量被高置信误判成已知类的概率；和只看单一 unknown 分数的开放集方法相比，本发明把不确定性、冲突、原型距离、能量分数和场景漂移一起考虑，判定更稳；和普通多模态融合相比，本发明不再把模态冲突当噪声一把糊过去，而是把它显式当成安全风险信号；和很多只做离线实验的论文方案相比，本发明把未知候选池、人工复核、证据包输出和安全更新闭环真正纳入系统。再往工程侧说，本发明还能更自然地支持高速初筛、深度复核、SOC 展示、审计留痕和持续更新。 37

附图说明

图1表示本发明系统总体架构。

图2表示本发明证据冲突检测与自适应折扣流程。

图3表示本发明训练与推理流程。

图4表示本发明关键模块交互时序。

具体实施方式

下面给一个更落地的实施例。首先，在网络边界镜像口、流量分析节点或者 SOC 侧采集加密报文与流记录，对报文执行会话重组、方向标记、时间窗口切分和流级聚合，形成待检测流量对象。然后，系统分别提取流统计特征、包长方向时序、TLS/QUIC 可见握手字段、不可逆字节摘要或时频特征，以及主机一会话一域名关系图特征。如果某些特征由于短流、缺报、协议解析失败而无法提取，系统不会直接报错，而是先给该模态打质量标签，并把其可靠度拉低。 38

接着，每个模态进入各自的编码器和证据头。比如，流统计模态可以用多层感知机或轻量树模型，序列模态可以用 TCN、Transformer、Mamba 或轻量 CNN，协议模态可以用表征网络或特征嵌入层，字节模态可以用一维卷积或预训练表征，图模态可以用 GCN、GraphSAGE、GAT 或动态图模型。这里本发明并不限定某一种网络结构，保护重点不在于“某个具体 backbone”，而在于“多模态证据生成—冲突感知—可信融合—开放集风险输出—证据包与反馈更新”的整体方法链。 39

每个模态输出 `b_m、u_m、r_m` 后，系统计算任意模态对之间的冲突分数，并得到全局冲突度与单模态冲突度。随后根据每个模态的可靠度和冲突程度计算折扣系数，对模态证据做自适应降权。若全局冲突低，系统可使用证据融合规则得到融合信念分布；若全局冲突中等，系统执行保守加权融合；若全局冲突很高，则系统直接把该样本判为高风险复核对象，同时把“冲突最大的模态对”和“被压权最多的模态”记入证据包。这一步是本发明区别于普通多模态分类器的关键。 40

然后，系统把融合信念分布、融合不确定性、最近原型距离、能量分数、边际波动项和场景偏离项一起送入未知风险评分器，得到 `S_unknown`。如果 `S_unknown` 高于未知阈值，且恶意风险分也高，则判为“未知恶意候选”；如果 `S_unknown` 只高到复核阈值，则判为“待人工复核”；如果 `S_unknown` 没超过阈值，则输出已知结果。对于未知恶意候选和待复核样本，系统自动生成证据包，并把样本送入未知候选池。 41

再往后，人工分析员、沙箱系统、威胁情报平台和规则验证模块可以对未知候选样本进行二次确认。一旦确认某个未知簇其实是新的恶意家族，系统就把这个簇沉淀到未知簇库，必要时生成新类原型；如果确认只是新的良性业务流量，则降低其后续告警级别，避免重复骚扰分析员。对于已确认样本，系统按安全更新策略去更新原型、阈值和可靠度统计；对于未确认样本，系统只隔离存放，不直接参与训练。这样，整个系统就形成了“检测—解释—复核—沉淀—更新”的闭环。 42

在另一种实施方式中，本发明可以部署在边云协同架构中：边界节点负责采集、会话重组和轻量筛查，中心分析节点负责图构建、深模态分析和模型更新，SOC 平台负责证据包展示、人工复核与审计。这样既能保证实时性，也能兼顾图模态和历史上下文的利用。仓库资料包也把边界网关、镜像分析节点、SOC 平台和边云协同列为可替代部署方式，本发明沿用了这一路线，但加入了更明确的两级路径和安全更新约束。 43

适用范围与可替代实现

本发明适用于企业园区网、数据中心、运营商出口、云安全网关、工控边界、零信任接入以及 SOC 检测平台。可替代实现包括：把证据头从 Dirichlet evidence 换成校准 softmax、深度集成或 MC Dropout；把原型距离换成 Mahalanobis 距离；把图模态换成规则化图统计；把深分析路径换成预训练表征模型；把未知阈值改成 conformal 风险分位数阈值。这些替代并不改变本发明“证据冲突感知的可信开放集检测”这一核心思想。 44

流程图与图片生成说明

下面四个 mermaid 图，可以直接先放进说明书或技术交底稿里；如果要正式附图，建议按图后附的提示词调用 GPT 图片生成工具重绘成统一风格的专利附图。仓库原资料包也给出了系统架构、流程图和证据包主线，我这里做的是**重生成版**，不是复用仓库原图。 45

图1：系统架构

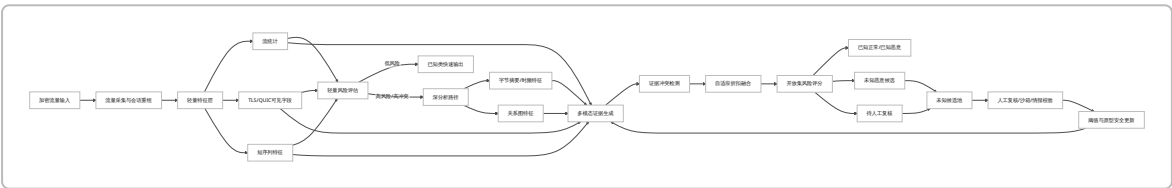


图2：证据冲突检测流程

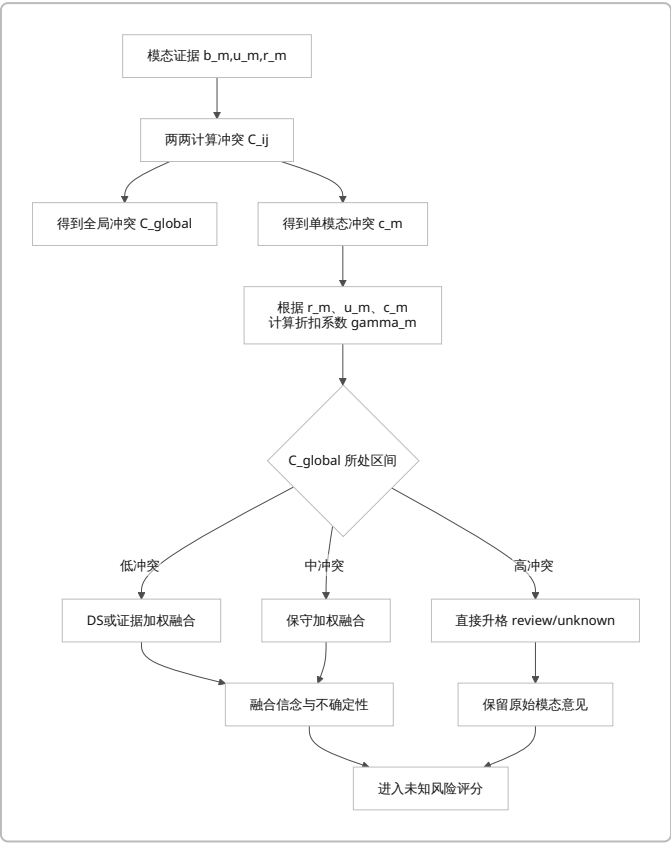


图3：训练与推理流程

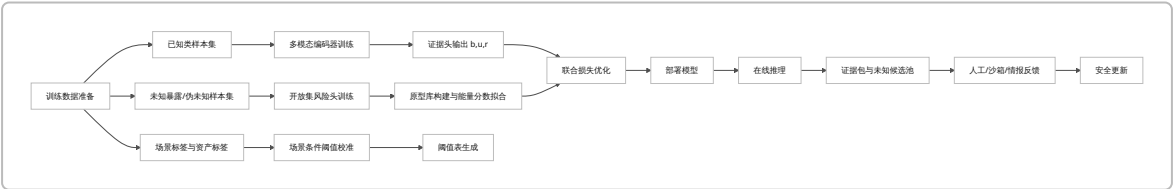
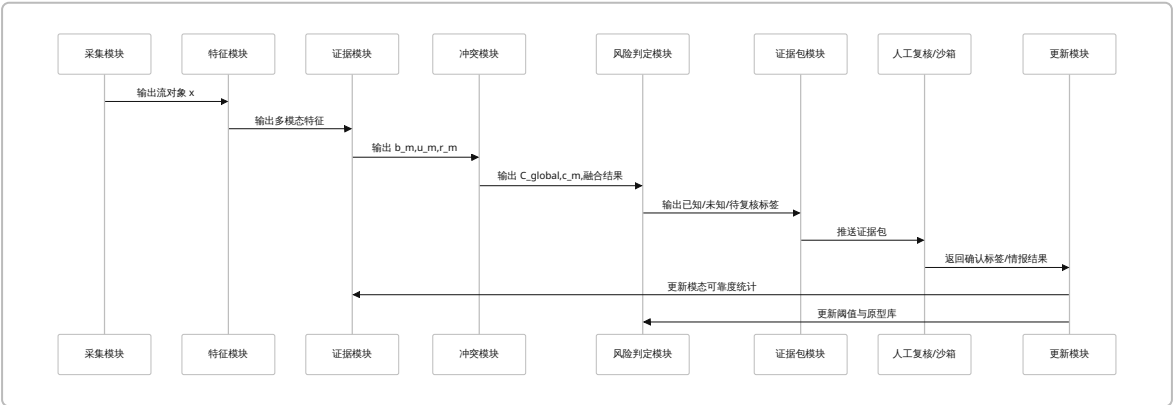


图4：关键模块交互时序图



下面给出正式插图建议的 GPT 图片生成提示词。由于当前会话环境没有可直接调用的图片生成端点，我这里只给可执行提示词，方便后续外部生成成图。

图号	建议图型	GPT 图片生成提示词
图 1	系统架构图	“绘制一张中文网络安全专利附图风格的系统架构图，主题为‘证据冲突感知的可信开放集加密恶意流量检测方法及装置’，元素包括：加密流量输入、会话重组、多粒度特征提取、模态证据生成、证据冲突检测、自适应折扣融合、开放集风险评分、已知输出、未知候选池、人工复核、阈值与原型更新。整体要求蓝灰科技风、线条清晰、适合专利说明书和论文插图、16:9、矢量风格、中文标签。”
图 2	流程决策图	“绘制一张中文流程图，主题为‘证据冲突检测与自适应折扣流程’，突出 belief、不确定性、可靠度、冲突矩阵、低中高冲突分流、保守融合、待复核。要求结构紧凑、节点规整、适合论文和专利说明书。”
图 3	训练推理双流程图	“绘制一张中文 AI 安全系统训练与推理双流程图，左侧为训练：数据准备、已知类、未知暴露、证据头训练、原型库构建、阈值校准；右侧为推理：在线流量、模态证据、冲突计算、unknown 风险、证据包输出、反馈更新。要求科研汇报风格、专业、简洁。”
图 4	模块交互时序图	“绘制一张中文时序图，展示采集模块、特征模块、证据模块、冲突模块、风险判定模块、证据包模块、人工复核/沙箱、更新模块之间的数据交互。风格正式、适合专利附图，白底黑线，中文标注。”

实施例、实验建议与可能的专利性改进点

实验部分，建议不要只做一个“整体准确率”表格，而是至少分成五组：已知类性能、开放集性能、校准性能、冲突鲁棒性、工程性能。目标资料包已经明确推荐记录 Accuracy、Macro-F1、Unknown Recall、AUROC、AUPR、OSCR、FPR@95TPR、ECE、Brier、Risk-Coverage、模态缺失/污染下降幅度、吞吐、时延、待复核量和未知候选簇纯度；这套指标是对的，建议原样保留。⁴⁶

在数据准备上，建议分三层。第一层，选一个“已知类主训练集”，比如偏加密流量分类或恶意流量识别场景的数据集，作为已知类底座。第二层，做“攻击族留出”或“协议留出”，人为构造未知类；这一步是开放集评测的关键。第三层，做“跨数据集验证”，例如训练和验证不在同一起来源数据上，用来模拟真实网络迁移。仓库总结报告明确把“开放世界未知攻击”“概念漂移”和“多源异构融合”列为高频科学问题，所以实验也应该对应这些问题，而不是只在同分布闭集上报一个漂亮数字。⁴⁷

如果要配公开强基线，可以按下面这张表来配。

实验类别	建议基线	作用
已知类分类基线	ET-BERT、普通 CNN/TCN/Transformer	验证多模态与预训练表征是否真的带来收益。 ¹¹
开放集基线	Softmax 阈值、OpenMax、Energy score	验证“单一开放集信号”与本方案多信号融合的差距。 ⁴⁸
未知检测基线	HyperVision、M3S-UPD 或其他未知发现方法	验证未知恶意发现和持续更新能力。 ⁴⁹
可信融合基线	普通拼接融合、attention 融合、投票融合	验证“显式冲突感知”到底有没有用。 ⁵⁰
校准基线	温度缩放、深度集成、普通 EDL	验证置信度和风险阈值有没有更靠谱。 ⁵¹

消融实验建议至少做六组。第一，去掉冲突项，只保留不确定性；第二，去掉不确定性，只保留冲突项；第三，把自适应折扣改成固定权重；第四，把场景条件阈值改成全局阈值；第五，去掉未知候选池和安全更新；第六，比较轻量路径和全量路径的吞吐与性能差距。只要这六组做出来，本发明的“到底新在哪、到底值不值”基本就能说透。 52

超参数方面，我建议这样起步：模态折扣 $\gamma_{\min}$ 可取 0.05 到 0.2；冲突惩罚系数 λ 可从 1.0 开始网格搜索；未知阈值和复核阈值尽量按协议和资产组做分位数校准；原型更新用指数滑动平均， β 可以从 0.95 到 0.995 之间找；如果引入未知暴露训练，暴露样本占比建议先控制在训练 batch 的 10% 到 25%。这些数值是工程起步建议，不是固定权利要求内容。它们的目的是让实验更容易收敛、更容易复现。这个建议是基于仓库现有风险函数、原型更新逻辑以及公开 OOD/开放集文献的一般经验给出的推断。 53

性能提升范围这块，我建议写得稳一点。**如果你的对比对象是闭集分类器，或者只是 softmax/energy 这种单指标开放集基线，那么在攻击族留出场景下，未知类 Recall 提升 5 到 15 个百分点、FPR@95TPR 下降 10% 到 25%、ECE 下降 20% 到 40%，是有希望争取到的；**如果对比对象已经是很强的图异常检测或未知模式发现方法，那么增益更可能体现在校准、解释性、复核量控制和已知/未知联合判决上，纯 AUROC 提升未必会特别大，可能更多是 **1 到 5 个百分点量级**。这里我必须说清楚：这是基于 HyperVision、M3S-UPD、Energy OOD、ET-BERT 和仓库草案结构所做的**工程预估**，不是仓库已经实测出来的数字。 54

最后，给出一份更适合专利撰写的“可能的专利性改进点清单”。这部分不等于权利要求书，但很适合后续抽取项：

可主张的改进点	为什么值得主张
多模态输出的是“证据 + 不确定性 + 可靠度”，不是单一分类分数	这是和普通多模态分类器拉开差异的第一层。 55
把模态冲突显式建模为安全风险信号	不是简单融合，而是“先看冲突，再决定怎么融合”。 56
冲突驱动的自适应折扣与多策略融合门控	能解决高冲突样本下硬融合不稳的问题。 57
unknown 风险由不确定性、冲突、原型距离、能量分数、场景偏离共同决定	比单一 unknown 分数更完整，也更容易解释。 58
未知恶意见候选池与安全反馈更新闭环	让系统不是“一次性模型”，而是“可持续运营系统”。 59
证据包输出机制	很适合写成装置模块，也很容易体现工程价值。 60
场景条件化阈值与两级路径部署	有现实网络落地味道，能增强专利的工程性。 52
未知良性与未知恶性分层处理	这是很多开放集论文没仔细写、但企业部署非常在意的点。 61

整体看，这个专利主题是能成立的，而且方向选得挺准：它没有去卷一个单点模型，而是在“可信、开放集、多模态、可复核、可更新”这几个更工程、更系统的交叉点上做文章。仓库现有材料已经把骨架搭出来了；我这份稿子的工作，主要是把骨架补成更稳、更像正式专利说明书的版本。只要后续再补一组像样的对比实验和几张正式附图，这个主题就具备继续往交底书、说明书乃至权利要求书推进的条件。 62

1 7 8 10 13 16 18 19 20 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 46 50 52 53 55 57 58 59 61 https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E6%96%B9%E5%90%91%E5%88%86%E6%9E%90/%E4%B8%93%E5%88%A9/01_%E8%AF%81%E6%8D%AE%E5%86%B%E8%B5%84%E6%96%99%E6%94%B6%E9%9B%86.md
https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E6%96%B9%E5%90%91%E5%88%86%E6%9E%90/%E4%B8%93%E5%88%A9/01_%E8%B5%84%E6%96%99%E6%94%B6%E9%9B%86.md

2 15 https://github.com/1144160159/research_detecting/tree/main/%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%88%86%E6%9E%90
https://github.com/1144160159/research_detecting/tree/main/%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%88%86%E6%9E%90

3 22 47 https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%88%86%E6%9E%90/06_%E6%80%BB%E7%BB%93%E6%8A%A5%E5%91%8A.md
https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%88%86%E6%9E%90/06_%E6%80%BB%E7%BB%93%E6%8A%A5%E5%91%8A.md

4 5 12 17 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 37 38 39 56 60 62 https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E6%96%B9%E5%90%91%E5%88%86%E6%9E%90/%E4%B8%93%E5%88%A9/01_%E8%AF%81%E6%8D%AE%E5%86%B%E4%B8%93%E5%88%A9/E4%BA%A4%E5%BA%95%E4%B9%A6%E8%8D%89%E6%A1%88.md
https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E6%96%B9%E5%90%91%E5%88%86%E6%9E%90/%E4%B8%93%E5%88%A9/01_%E4%B8%93%E5%88%A9/E4%BA%A4%E5%BA%95%E4%B9%A6%E8%8D%89%E6%A1%88.md

6 https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E6%96%B9%E5%90%91%E5%88%86%E6%9E%90/%E4%B8%93%E5%88%A9/01_%E8%AF%81%E6%8D%AE%E5%86%B%E7%8E%B0%E6%9C%89%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%AF%B9%E6%AF%94%E8%A1%A8.md
https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E6%96%B9%E5%90%91%E5%88%86%E6%9E%90/%E4%B8%93%E5%88%A9/01_%E7%8E%B0%E6%9C%89%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%AF%B9%E6%AF%94%E8%A1%A8.md

9 49 54 <https://arxiv.org/abs/2301.13686>
<https://arxiv.org/abs/2301.13686>

11 <https://arxiv.org/abs/2202.06335>
<https://arxiv.org/abs/2202.06335>

14 https://raw.githubusercontent.com/1144160159/research_detecting/main/README.md
https://raw.githubusercontent.com/1144160159/research_detecting/main/README.md

45 https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E6%96%B9%E5%90%91%E5%88%86%E6%9E%90/%E4%B8%93%E5%88%A9/01_%E8%AF%81%E6%8D%AE%E5%86%B%E9%99%84%E5%9B%BE%E4%B8%8E%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AF%B4%E6%98%8E.md
https://github.com/1144160159/research_detecting/blob/main/%E6%96%B9%E5%90%91%E5%88%86%E6%9E%90/%E4%B8%93%E5%88%A9/01_%E9%99%84%E5%9B%BE%E4%B8%8E%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AF%B4%E6%98%8E.md

48 <https://arxiv.org/abs/1511.06233>
<https://arxiv.org/abs/1511.06233>

51 <https://arxiv.org/abs/1806.01768>
<https://arxiv.org/abs/1806.01768>